

Lycée Mame Ch. Mbaye et LTC
Professeurs : MM DIALLO et SADIO
Durée : 4 Heures

Année SCOLAIRE : 2009/2010
Classe : TS₁
Date : 01-06-10

Composition du second semestre de mathématiques

Exercice 1

On appelle (E) l'ensemble des entiers naturels qui peuvent s'écrire sous la forme $9+a^2$ où a est un entier naturel non nul ; par exemple $10 = 9+1^2$; $13 = 9+2^2$ etc.

On se propose dans cet exercice d'étudier l'existence d'éléments de (E) qui sont des puissances de 2, 3 ou 5.

1. étude de l'équation d'inconnue a : $a^2 + 9 = 2^n$ où $a \in \mathbb{N}$; $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 4$.

- a. Montrer que si a existe, a est impair.
- b. En raisonnant modulo 4, montrer que l'équation proposée n'a pas de solution.

2. étude de l'équation d'inconnue a : $a^2 + 9 = 3^n$ $a \in \mathbb{N}$; $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 3$.

- a. Montrer que si $n \geq 3$, 3^n est congru à 1 ou à 3 modulo 4.
- b. Montrer que si a existe, il est pair et en déduire que nécessairement n est pair.
- c. On pose $n = 2p$ où p est un entier naturel, $p \geq 2$. Déduire d'une factorisation de $3^n - a^2$, que l'équation proposée n'a pas de solution.

3. étude de l'équation d'inconnue a : $a^2 + 9 = 5^n$ $a \in \mathbb{N}$; $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

- a. En raisonnant modulo 3, montrer que l'équation n'a pas de solution si n est impair.
- b. On pose $n = 2p$, en s'inspirant de 2. c. démontrer qu'il existe un unique entier naturel a tel que $a^2 + 9$ soit une puissance entière de 5.

Exercice 2 :

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O, i, j). Soit (E) l'ensemble des points du plan dont les coordonnées vérifient l'équation :

$$15x^2 + 13y^2 - 2xy\sqrt{3} = 768 \quad \text{et soit } f \text{ l'application du plan dans lui-même qui au point M de coordonnées } (x, y) \text{ associe le}$$

point M' de coordonnées (x', y') tels que :

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{4}(x + \sqrt{3}y) \\ y' = \frac{1}{4}(-\sqrt{3}x + y) \end{cases}$$

1°) Montrer que f est similitude directe que l'on caractérisera. Déterminer f⁻¹.

2°) Déterminer une équation de f(E) et montrer que f(E) est une ellipse dont on précisera les sommets, les foyers et l'excentricité.

3°) En déduire que (E) est l'ensemble des points du plan tels que $MF_1 + MF_2 = l_0$

Où F₁ et F₂ sont deux points que l'on déterminera.

Exercice 3

Le plan est muni du repère orthonormé direct (O, $\overrightarrow{OI}$, $\overrightarrow{OJ}$). On considère le cercle (C) de centre I et de rayon l et la droite Δ d'équation x

= l. Une droite variable d passant par O, coupe le cercle (C) en A et la droite Δ en A'.

On note M le point de Δ tel que $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AA'}$. La courbe (S), lieu des points M lorsque la droite d varie, est une **strophoïde de droite**.

Paramétrage n°1

1° On note t la pente de la droite d.

Montrer que les coordonnées de M sont données par

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{t(t^2 - 1)}{t^2 + 1} \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

2^o a) Vérifier que (S) admet l'axe des abscisses pour axe de symétrie.

b) Etudier les variations des fonction $t \mapsto x(t)$ et $t \mapsto y(t)$ pour $t \in [0; +\infty[$ et construire la courbe (S).

3^o Calculer la distance de M à la droite Δ , puis la limite de cette distance lorsque t tend vers $+\infty$. Interpréter graphiquement.

Paramétrage n°2

1^o On note θ une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{OA})$. Montrer que les coordonnées de M sont données par :

$$\begin{cases} x(\theta) = -\cos 2\theta \\ y(\theta) = -\sin 2\theta + \tan \theta \end{cases} \theta \in \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[.$$

(Evaluer l'angle $(\overrightarrow{OI}, \overrightarrow{IA})$)

2^o a) Vérifier que (S) admet l'axe des abscisses pour axe de symétrie.

b) Etudier les variations des fonction $t \mapsto x(t)$ et $t \mapsto y(t)$ pour $t \in \left[0; \frac{\pi}{2} \right[$ et construire la courbe (S).

3^o Calculer la distance de M à la droite Δ , puis la limite de cette distance lorsque t tend vers $+\frac{\pi}{2}$. Interpréter graphiquement

Problème :

Partie A :

$$\text{Soit } \varphi : x \mapsto \begin{cases} \varphi(x) = e^{-\frac{1}{x^2}} \text{ si } x \neq 0 \\ \varphi(0) = 0 \end{cases}$$

1^o/ Montrer que φ et φ' sont continues et dérivables sur $\mathbb{R}$ et que pour tout réel x on a : $2\varphi(x) = x^3 \varphi'(x)$ (I)

2^o/ Etudier les variations de φ et tracer sa courbe représentative dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. On précisera les points d'inflexions.

Partie B :

1^o Soit f la fonction définie par $f(0)=0$ et $f(x) = e^{\frac{1}{x^2}} \int_0^x \varphi(t) dt$ si $x \neq 0$

a) Montrer que f est une fonction impaire.

b) Démontrer que, pour tout réel strictement positif x, on a : $\int_0^x \varphi(t) dt \leq x e^{-\frac{1}{x^2}}$.

c) En déduire que f est continue en 0 puis sur $\mathbb{R}$.

1^o/ Démontrer que, pour tout réel non nul x, on a : $f'(x) = 1 - \frac{2}{x^3} f(x)$.

a) En utilisant la relation (I), montrer que pour tout réel positif x on a : $\int_0^x \varphi(t) dt = \frac{x^3}{2} \varphi(x) - \frac{3}{2} \int_0^x t^2 \varphi(t) dt$ (2)

b) Démontrer que, $\int_0^x t^2 \varphi(t) dt \leq x^3 e^{-\frac{1}{x^2}}$.

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(x)}{x} \right)$. En déduire que f est dérivable en 0 et que $f'(0)=0$.

d) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(x)}{x^2} \right)$.

a) En utilisant la relation (I), montrer que, pour x positif on a : $\int_0^x t^2 \varphi(t) dt = \frac{x^5}{2} \varphi(x) - \frac{5}{2} \int_0^x t^4 \varphi(t) dt$ (3)

b) Démontrer que, pour tout réel positif x, on a : $\int_0^x t^4 \varphi(t) dt \leq x^5 e^{-\frac{1}{x^2}}$.

c) En utilisant les inégalités (2) et (3), établir que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(x)}{x^3} \right) = \frac{1}{2}$